

時間還原理論 4.0 與熱力學／統計力學的跨領域檢驗

最低數量、必要層級與非封閉命題之理論、數學與實驗分析

**Cross-Disciplinary Testing of Time Restoration Theory 4.0 in Thermodynamics
and Statistical Mechanics:
Theoretical, Mathematical, and Experimental Analysis of the Minimum-Quantity,
Necessary-Level, and Non-Closure Propositions**

作者：非同一（ Σ - Ω ）

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI：10.5281/zenodo.22340922

2026

摘要

本研究以《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》（TRT 4.0）為唯一直接 TRT 理論檢驗對象，以熱力學與統計力學為目標領域，依 TRT 4.0 第十八至二十二節所規定的跨領域方法，分別檢驗最低數量命題、必要層級命題與非封閉命題。研究不預設熱力學或統計力學服從 TRT，不將微觀態、巨觀態、相空間、熵、軌跡、熱力學狀態或其他物理概念直接等同於 TRT 的 Gen、NonId、Diff、G、Joint、Agg 或其他形式項，而由目標領域自身的狀態空間、統計系綜、巨觀—微觀關係、Hamilton 動力學、熵與漲落理論回答三項檢驗問題。

最低數量命題方面，重新獨立推導顯示，標準數學狀態表示中，兩個相空間點或機率測度的非相等不要求兩個獨立差異；一個具有判別力的分量或函數差異即可形成數學非相等。相同粒子、Gibbs paradox、粗粒化與物理狀態等價關係雖限制了「表示差異即物理非同一」的推論，但這些案例首先質疑的是非同一是否已成立，並不證明已成立非同一仍需要第二個差異。原先以 representation-independent universal difference-counting theory 作為成立門檻，實際上增加了 TRT 4.0 未要求的條件。因此本研究將最低數量命題修正判定為成立。

必要層級命題方面，統計力學具有明確的微觀態、巨觀態、熱力學層級與系綜層級區分；大量不同微觀態可以實現同一巨觀態，而微正則與正則系綜在熱力學層級、巨觀態層級與測度層級的等價性亦須分層判定，且在特定系統中可以出現系綜不等價。這些結果表明，一層的多重性或必要性不能不經額外定理直接轉移為另一層的最低必要多重性。本研究將必要層級命題判定為成立。

非封閉命題方面，熱力學第二定律、熵產生關係與統計力學的典型性或機率方向均不單獨指定唯一微觀後續。漲落定理及小系統實驗更顯示有限時間內可以存在負熵產生軌跡。然而，在給定 Hamiltonian、完整初始條件與適當正則性條件時，經典微觀動力學可以形成確定軌跡；此唯一性來自額外動力學與初始條件，而非僅由熱力學方向性推出。Poincaré recurrence 亦不構成非封閉命題的反例，因為非封閉不等於必然不回返，也不等於必然無限生成。本研究將非封閉命題判定為成立。

整體而言，在本研究檢查的平衡統計力學、非平衡統計力學、Hamilton 動力學、漲落定理、系綜等價／不等價與相關實驗範圍內，三項命題均得到與目標領域自身理論與證據相容的成立判定。上述結果不構成 TRT 4.0 的直接證明、形式證明或經驗證實。

中文關鍵詞：時間還原理論；TRT 4.0；非同一性；跨領域檢驗；最低數量命題；必要層級命題；非封閉命題；熱力學；統計力學；微觀態；巨觀態；熵；漲落定理；系綜

Abstract

This study takes Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate (TRT 4.0) as the sole direct TRT object of examination and thermodynamics/statistical mechanics as the target field. Following the cross-disciplinary method

specified in Sections 18–22 of TRT 4.0, the study independently tests the Minimum-Quantity Proposition, the Necessary-Level Proposition, and the Non-Closure Proposition. No assumption is made that thermodynamics or statistical mechanics conforms to TRT, and no microstate, macrostate, phase-space point, entropy, trajectory, thermodynamic state, or other physical object is directly identified with TRT formal terms such as Gen, NonId, Diff, G, Joint, or Agg. The three questions are answered instead by the target field’s own state-space mathematics, statistical ensembles, micro–macro relations, Hamiltonian dynamics, entropy theory, fluctuation relations, and experimental evidence.

For the Minimum-Quantity Proposition, an independent re-derivation shows that inequality between two phase-space points or probability measures does not generally require two independent differences: one discriminating component or functional difference may suffice. Identical-particle statistics, the Gibbs paradox, coarse-graining, and physical equivalence relations constrain the inference from representational difference to physical non-identity, but those cases first question whether non-identity has been established; they do not show that an already-established non-identity requires a second difference. Requiring a representation-independent universal difference-counting theory as a condition for satisfaction adds a requirement not contained in TRT 4.0. The proposition is therefore assessed as satisfied.

For the Necessary-Level Proposition, statistical mechanics explicitly distinguishes microstate, macrostate, thermodynamic, ensemble, and measure levels. Many distinct microstates may realize one macrostate, while equivalence between microcanonical and canonical ensembles must itself be distinguished at thermodynamic, macrostate, and measure levels and can fail in particular classes of systems. Necessary multiplicity at one level therefore cannot be transferred without additional argument into minimum necessary multiplicity at another. The proposition is assessed as satisfied.

For the Non-Closure Proposition, the thermodynamic second law, entropy-production relations, and statistical tendencies do not by themselves specify a unique microscopic successor. Fluctuation relations and experiments on small systems further show finite-time trajectories with negative entropy production. Classical Hamiltonian dynamics may nevertheless yield a determinate trajectory when a Hamiltonian, complete initial data, and the required mathematical conditions are supplied. Such uniqueness derives from additional dynamical and initial conditions, not from thermodynamic directionality alone. Poincaré recurrence likewise does not contradict the proposition, since non-closure entails neither necessary non-recurrence nor necessary infinite evolution. The proposition is assessed as satisfied.

Within the domains examined here—including equilibrium and nonequilibrium statistical mechanics, Hamiltonian dynamics, fluctuation relations, ensemble equivalence and nonequivalence, and relevant experiments—all three propositions receive target-field answers compatible with satisfaction. These results establish cross-disciplinary compatibility cases, not a direct proof, formal proof, or empirical confirmation of TRT 4.0.

Keywords: Time Restoration Theory; TRT 4.0; Non-Identity; cross-disciplinary testing; Minimum-Quantity Proposition; Necessary-Level Proposition; Non-Closure Proposition; thermodynamics; statistical mechanics; microstate; macrostate; entropy; fluctuation theorem; statistical ensembles

1. 研究背景

熱力學描述溫度、壓力、體積、內能、熵、自由能等巨觀狀態量及其關係；統計力學則透過微觀自由度、相空間、機率分布與統計系綜研究巨觀熱力學規律的統計結構。兩者之間最重要的結構之一，是巨觀描述與微觀實現並非通常的一對一關係：一個巨觀態可以對應極大量不同微觀態。Boltzmannian 描述可將一個巨觀態 M 所對應的相空間區域記為 X_M ，並以 Boltzmann entropy 描述其相空間測度。

現代統計力學同時包含平衡、非平衡、決定論與隨機描述。Hamiltonian 系統中的微觀運動可以由 Hamilton 方程形成相空間流，Liouville theorem 則給出 Hamiltonian flow 的相空間測度保存性。另一方面，非平衡統計力學與 stochastic thermodynamics 使用路徑機率、熵產生與 fluctuation relations 描述單一軌跡以及軌跡系綜。

這種同時具有多層描述、統計多重性、方向性、約束、決定論子結構與隨機漲落的領域，適合用來檢驗 TRT 4.0 所提出的最低數量、必要層級與非封閉三項跨領域研究問題。

但本研究的目標不是把統計力學重新描述成 TRT。相似性不建立概念身分。TRT 4.0 所要求的是由目標領域自身回答檢驗問題，再比較答案是否成立、部分成立、條件成立、不成立、證據不足或不可映射。

$$S_B(M) = k_B \log \mu(X_M)$$

2. 研究目的

- 依 TRT 4.0 原始跨領域方法，檢驗熱力學／統計力學中是否存在第二個差異作為非同一成立之最低必要條件。
- 檢驗統計力學中不同判定層級的必要性與多重性，是否能不經額外論證直接跨層推出。
- 檢驗熱力學方向、熵產生限制、動力學規則或其他強制性條件，是否單獨足以推出唯一或封閉後續。
- 主動尋找可以推翻上述初步結果的反例，包括相同粒子、系綜不等價、Hamilton 決定論、Poincaré recurrence 以及有限時間負熵產生等案例。
- 區分相容性、直接證明、經驗證實、條件成立與不可映射，避免將跨領域相容結果誇大為對 TRT 4.0 的證明。

3. 研究問題

RQ1 — Minimum Quantity

在熱力學／統計力學中，一個已成立的非同一是否必須以第二個差異作為其成立的最低必要條件？

RQ2 — Necessary Level

在熱力學／統計力學中，某一判定層級中的必要多重性，是否可以不經額外論證直接推出另一判定層級中的最低必要多重性？

RQ3 — Non-Closure

在熱力學／統計力學中，一個關係所具有的方向、限制、構成條件或成立上的強制性，是否單獨足以推出後續結果必然唯一或封閉？

RQ4 — Counterexample Validity

Hamilton 決定論、相同粒子、Poincaré recurrence、平衡唯一性及有限時間負熵產生等候選案例，是否真的反駁 TRT 4.0 的三個原始跨領域命題，還是只反駁被額外加強的版本？

4. TRT 4.0 跨領域檢驗的理論基礎

本研究直接採用 TRT 4.0 已明定的三項檢驗命題，不重新定義。

最低數量命題

一個已經成立的非同一關係，不要求第二個差異作為其成立的最低必要條件。

它只判斷最低必要數量。「一個足夠」不表示「只能有一個」。

必要層級命題

某一判定層中的必要多重性，不直接推出另一判定層中的最低必要多重性。

它要求先確認各層自身需要什麼，再確認跨層推論是否合法。

非封閉命題

構成關係具有內生指向及其成立上的強制性，不直接推出後續生成因此唯一化或封閉。

它不排除在加入充分動力學條件、初始條件、邊界條件及其他限制之後得到唯一結果。

Representation $\neq$ Structure

Model $\neq$ Structure

Formula $\neq$ Structure

並嚴格區分生成位置判定面向中的形式關係 $\text{NonId}_{\{\kappa p\}}$ 與 TRT 4.0 高階總和跨領域表示意義上的 Non-Identity。本研究不對前述定義重新條件化。

5. 研究方法

- 固定 TRT 檢驗問題：只讀取 TRT 4.0 原有三命題及其限制，不先尋找物理對應物。
- 建立目標領域自身的問題形式：使用熱力學與統計力學自己的狀態相等／不相等、微觀／巨觀、系綜、軌跡、熵產生、動力學唯一性等概念回答問題。

- 理論與數學檢驗：分析 phase-space state、macrostate coarse-graining、ensemble equivalence、Hamiltonian flow、stochastic trajectories 與 fluctuation relations。
- 經驗檢驗：使用非平衡統計力學實驗，特別是小系統的 entropy-production fluctuations。
- 反例搜尋：主動檢查 Hamiltonian deterministic evolution、Poincaré recurrence、identical particles、ensemble nonequivalence 與 entropy decrease fluctuations。
- 逐命題判定：各命題只使用目標領域證據回答，不由 TRT 預定結論。

重新獨立推導採用額外判定紀律：不以產生不同結論為目的；若與原判定不同，必須先指出足以使原判定失效的具體證據或推論錯誤。若無法指出，維持原判定，不因存在另一種合理表述而改判。

6. 跨領域判定原則

本研究沒有採用下列等同：

$$\text{microstate} = G$$

$$\text{phase-space point} = \text{TRT generation position}$$

$$\text{entropy difference} = \text{Diff}$$

$$\text{Hamiltonian evolution} = \text{Gen}$$

$$\text{macrostate} = \text{Agg}$$

上述等式均不是 TRT 4.0 定義，也不是本研究假設。

本研究只問，例如：「在統計力學自己所定義的兩個不同狀態之間，物理／數學非相等是否必須具有兩個獨立差異？」這是在目標領域中回答最低數量問題，不是宣稱統計力學的「不同狀態」就是 $\text{NonId}_{\{\kappa p\}}$ 。同樣地，統計力學的 micro/macro distinction 可以回答層級問題，但不因此成為 TRT 判定層級的本體等同。

7. 目標領域的理論背景

7.1 微觀態與巨觀態

經典統計力學中，一個 N-particle mechanical state 可由相空間點表示，例如：

$$\mathbf{x} = (q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N)$$

巨觀態則由較少的巨觀變數或 coarse-grained variables 指定。若記映射為：

$$M : X \rightarrow \mathcal{M}$$

則一般存在：

$$\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2, \quad M(\mathbf{x}_1) = M(\mathbf{x}_2)$$

即巨觀態映射通常是 many-to-one。Boltzmannian statistical mechanics 正是透過 macro-region 的 measure 描述這種多重實現。

7.2 統計系綜

microcanonical、canonical 與 grand-canonical ensembles 是不同的統計描述。它們在通常短程、良好熱力學極限的系統中可能產生等價預測，但一般系綜等價不是無條件定理。Touchette、Ellis 與 Turkington 明確區分 thermodynamic level 與 macrostate level 的 ensemble equivalence；後續結果更將等價性區分為 thermodynamic、macrostate 與 measure levels。尤其在非凹 entropy 或長程相互作用等情況，可出現 ensemble nonequivalence。

7.3 Hamiltonian 動力學

經典封閉 Hamiltonian 系統滿足：

$$\dot{q}_i = \partial H / \partial p_i, \quad \dot{p}_i = -\partial H / \partial q_i$$

由這些方程形成 phase flow。Liouville theorem 表明 Hamiltonian flow 保存 phase-space volume。這是微觀動力學上的結構，不等於熱力學第二定律本身。

7.4 非平衡與漲落

stochastic thermodynamics 將 work、heat 與 entropy production 延伸到單一 fluctuating trajectory。Fluctuation theorems 約束正、負 entropy-production trajectories 的機率關係，而不是規定每一條單獨軌跡必然具有正 entropy production。

8. 目標領域使用的數學、實驗與理論證據

8.1 狀態空間證據

相空間狀態可表示為多維 tuple。在普通數學意義上， $x = y$ 要求全部對應分量相等，而 $x \neq y$ 只需要至少一個分量不同。然而，這只是表示層的數學身分條件，不能自動轉寫成物理結構的身分條件。

8.2 Micro-macro many-to-one 證據

Boltzmannian macrostate 對應整個 phase-space region：

$$X_M = \{x : M(x) = M\}$$

因此不同 microstates 可以具有相同 macrostate。

8.3 系綜層級證據

microcanonical/canonical equivalence 必須分別在 thermodynamic、macrostate 與 measure levels 判定；在適當 entropy concavity 條件下可以等價，在其他條件下可以不等價。這表示「一層等價」本身不能無條件被當成「所有層等價」。

8.4 漲落理論與實驗證據

Evans、Cohen 與 Morriss 對非平衡 steady state 提出了 finite-time entropy-production fluctuation relation；Gallavotti–Cohen 隨後建立相關 nonequilibrium dynamical formulation；Crooks 在 stochastic microscopically reversible dynamics 中推導 generalized fluctuation theorem。

Wang 等人於 2002 年以 optical trap 中的 colloidal particle 實驗測量短時間尺度 entropy consumption trajectories，直接觀察到有限時間內所謂 second-law-defying trajectories。

Ciliberto 對 stochastic thermodynamics experiments 的回顧顯示，fluctuation theorem、Jarzynski equality、stochastic entropy 等已在 colloids、mechanical oscillators、biological systems 與 electrical circuits 等多類實驗中被測試。

9. 最低數量命題檢驗

9.1 問題

本命題只問：「第二個差異是否是已成立非同一的最低必要條件？」它不問實際系統中是否通常存在大量差異。關鍵前件是「非同一已經成立」。

9.2 相空間數學案例

設兩個相空間點：

$$\begin{aligned}x &= (q_1, q_2, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) \\ y &= (q'_1, q'_2, \dots, q'_n, p'_1, \dots, p'_n)\end{aligned}$$

若 $q_i \neq q'_i$ ，即使其他所有表示分量完全相同，依 tuple equality 已有 $x \neq y$ 。因此在相空間表示的數學非相等判定中，不存在「必須至少有兩個不同分量」的一般規則。

同樣地，對 probability measures P 與 Q ，若存在可測集合 A 使 $P(A) \neq Q(A)$ ，即可判定兩個 probability measures 不相同，無須另外證明第二個獨立差異。

因此存在合法 target-field case：

$$\exists x, y : x \neq y \wedge \text{only one discriminating component differs}$$

此案例足以否定「任意已成立狀態非同一都至少需要兩個差異」作為一般最低必要條件。

9.3 相同粒子與表示依賴的角色

相同粒子、Gibbs paradox、粗粒化與 physical equivalence relations 仍然是重要邊界案例，但它們回答的是另一個先行問題：表示中的差異是否真的足以建立物理狀態非同一。若 permutation-related labelled tuples 在目標物理理論中屬於同一 physical state，則前件「已成立非同一」尚未滿足。

$$\text{representational difference} \neq \text{automatically established physical non-identity}$$

因此這些案例不能證明「非同一一旦已經成立，仍至少需要第二個差異」。它們限制的是由表示差異直接推到物理非同一的做法，而不是最低數量命題本身。

9.4 原判定失效原因與修正判定

原稿曾以「統計力學沒有跨 classical、quantum、coarse-grained、identical-particle 等所有表示的 representation-independent universal difference-counting theory」為理由，把最低數量命題降為條件成立。重新獨立推導後，此理由被判定為增加了 TRT 4.0 未要求的成立條件。TRT 4.0 的問題是「第二個差異是否為最低必要條件」，不是「是否存在一套跨所有物理表示的不變差異計量理論」。

因此，原「條件成立」判定存在具體推論錯誤，達到改判門檻。

最低數量命題：成立

其有效含義嚴格限定為：在本研究檢查的熱力學／統計力學案例中，沒有發現第二個差異是已成立非同一的最低必要條件；相反，明確 classical phase-space identity criterion 已提供一項有效判別差異即可區分狀態的案例。此結論不建立 universal difference-counting observable，也不宣稱所有表示差異都是物理非同一。

10. 必要層級命題檢驗

10.1 微觀與巨觀層

考慮 $M: X \rightarrow \mathcal{M}$ 。統計力學通常存在 $x_1 \neq x_2$ 而 $M(x_1) = M(x_2)$ 。這代表微觀層中的多重性可以在巨觀層共同得到單一 M 。

micro-level multiplicity $\nRightarrow$ macro-level multiplicity of equal cardinality

反方向也不能無條件成立。若 $M_1 \neq M_2$ ，這表示對所選 macrovariables 存在區別，但單靠此資訊不能判斷「最少多少個 microscopic coordinates 必須不同」。Boltzmann macro-region 結構直接顯示 micro/macro multiplicities 並不保持一對一。

10.2 系綜等價是更強的層級測試

Touchette、Ellis 與 Turkington 將 ensemble equivalence 明確分成 thermodynamic 與 macrostate levels；更完整的理論進一步區分 thermodynamic、macrostate 和 measure levels。某些條件下三層等價可以由 additional mathematical conditions 建立，但這本身就是需要證明的結果，而不是「某一層等價，因此其他所有層自動等價」。

$E_{\text{thermo}} \nRightarrow E_{\text{macro}}$ 或 E_{measure} （若無額外定理）

10.3 Ensemble nonequivalence 作為反向證據

statistical mechanics 確實存在 nonequivalent ensembles，特別是在 entropy nonconcavity、long-range interactions 等情況中；大偏差理論建立何種條件下各層等價或不等價的數學分析。

one-level necessity/equivalence $\nRightarrow$ another-level necessity/equivalence without additional proof

10.4 判定

必要層級命題：成立

本判定不是因為 TRT 宣稱層級不能混合，而是因為 statistical mechanics 自身已建立層級特定的 equivalence、nonequivalence、coarse-graining 與 many-to-one structures。重新獨立推導未發現足以使原判定失效的證據或推論錯誤，因此維持成立。

11. 非封閉命題檢驗

11.1 第二定律不指定唯一 microstate

對 isolated macroscopic systems，thermodynamic entropy increase 提供巨觀方向性。但 Boltzmannian statistical mechanics 中，高 entropy macrostate 對應極大的 phase-space macro-region：

$$S_B(M) = k_B \log \mu(X_M)$$

因此同一高熵巨觀態通常包含大量不同 microstates。僅由 $S_B(M_2) > S_B(M_1)$ 不能推出唯一 X_2 。

entropy direction $\nRightarrow$ unique microscopic outcome

11.2 漲落定理

Evans–Cohen–Morris、Gallavotti–Cohen 與 Crooks 的 fluctuation relations 對 trajectory probabilities 施加關係，但沒有把所有 trajectories 壓縮成唯一後續。Crooks-type relation 的典型結構比較 forward 與 reverse trajectory probabilities；「機率受到嚴格關係約束」不等於「只允許一條軌跡」。Seifert 的 stochastic thermodynamics review 亦將 work、heat 與 entropy production 定義到 individual fluctuating trajectories，並以 fluctuation theorems 約束這些量的 probability distributions。

11.3 實驗

Wang 等人的 optical-trap colloidal experiment 直接觀察到 small systems、short time scales 下的 entropy-consuming trajectories。這不是說 macroscopic second law 被取消，而是說 microscopic finite-time behavior 包含 probabilistic fluctuations，巨觀方向性不能被改寫成每一條微觀軌跡必須唯一向同一方向發展。

statistical direction/constraint $\nRightarrow$ single allowed trajectory

11.4 Hamiltonian 決定論是否構成反例

對 classical Hamiltonian system，給定 Hamiltonian $H(q,p)$ 及完整 initial state $x(0)=x_0$ ，Hamilton equations 定義微觀運動。在滿足相應微分方程存在與唯一性條件的區域，初始條件可以決定特定 trajectory：

$$x_0 \mapsto \varphi_t(x_0)$$

唯一軌跡來自至少：

Hamiltonian + complete initial state + appropriate mathematical regularity

不是單靠 thermodynamic direction 或單靠某關係具有成立上的限制推出。因此此案例符合 TRT 4.0 已明確保留的情況：加入充分附加條件後可以形成唯一結果。故 Hamiltonian determinism 被分類為邊界案例／附加充分條件下的唯一性案例，而非有效反例。

11.5 判定

非封閉命題：成立

在本研究範圍內，熱力學／統計力學中的方向、巨觀 constraint、entropy-production relation 或 statistical tendency 本身都不足以一般性地推出唯一 microscopic subsequent state。重新獨立推導未發現足以使原判定失效的證據或推論錯誤，因此維持成立。

12. 反例、極端案例與邊界案例檢驗

12.1 相同粒子與 Gibbs paradox

若一個座標改變即可形成不同 tuple，是否所有單一座標差異都形成物理 non-identity？答案是否定的。相同粒子 permutation 可使 labelled mathematical representation 改變，而其物理狀態計數不能簡單按 classical distinguishable-particle counting 處理。Gibbs paradox 正是 statistical mechanics 中 identity、counting 與 indistinguishability 的經典問題。

判定：它不是最低數量命題的直接反例，因為命題以已成立非同一為起點，而 permutation case 首先質疑的是「非同一是否真的已成立」。它有效限制了以「一個座標不同」作為普遍 physical proof 的做法，但不降低最低數量命題在其原始判定問題上的成立結果。分類：重要邊界案例。

12.2 Coarse-graining

兩個 microstates 可以不同 $x_1 \neq x_2$ ，但 coarse-grained macrostate 相同 $M(x_1)=M(x_2)$ 。這不反駁最低數量命題；它表明「差異在哪一個判定層成立」必須先被指定，並為必要層級命題提供支持。分類：必要層級命題的支持案例。

12.3 系綜不等價

microcanonical 與 canonical descriptions 並非所有系統、所有層級都無條件等價。這是目標領域自己提供的「跨層推論需要額外 theorem」案例。分類：必要層級命題的強支持案例。

12.4 Hamiltonian determinism

完整 Hamiltonian dynamics 與 initial state 可以產生 determinate trajectory。反例檢查結果如下：

- 它是否反駁原始命題？——否。

- 是否需直接建立 TRT 概念等同？——若作直接反駁，會需要。
- 是否加入原文沒有的條件？——是，加入完整 dynamical law 與 initial state。
- 是否同一判定層？——不完全相同；microscopic trajectory uniqueness 與 thermodynamic directionality 不同。
- 是否遵守原推論方向？——若由存在唯一動力學解反推方向性本身封閉，則不遵守。
- 是否有邏輯衝突？——沒有。
- 是否只是附加條件下的唯一性？——是。

分類：有效邊界案例，非 TRT 4.0 非封閉命題的有效反例。

12.5 Poincaré recurrence

對適當有限測度、measure-preserving systems，Poincaré recurrence theorem 導致幾乎所有初始點在足夠長時間後返回任意小鄰域。TRT 4.0 明確限制 non-closure $\neq$ necessary recurrence，但也沒有 non-closure $\Rightarrow$ no recurrence。因此 recurrence 不與 non-closure 命題矛盾，也不意味著只有唯一結果或單一終態。分類：非封閉命題的邊界案例，非有效反例。

12.6 Finite-time negative entropy production

Wang 等人的實驗顯示，在 small systems 與 short time scales，entropy-consuming trajectories 可以具有可測機率。這不表示第二定律沒有方向性；fluctuation theorem 描述的是 finite-time fluctuations 與 macroscopic irreversibility 如何共存。分類：非封閉命題支持案例，同時是反對把 direction 誤寫成 trajectory-by-trajectory uniqueness 的實驗證據。

12.7 Unique equilibrium 是否反駁非封閉

某些模型在固定 constraints 下可以得到唯一 equilibrium distribution 或唯一 equilibrium macrostate。若唯一 equilibrium 是透過 normalization、fixed energy or temperature、specific Hamiltonian、entropy maximization、concavity、ergodicity or equilibrium assumptions、boundary conditions 等完整條件得到，唯一性是整組條件的結果。

$$A + B + C + D \Rightarrow U \text{ 不等於 } A \Rightarrow U$$

分類：附加充分條件下的唯一性案例，非有效反例。

13. 三項命題總結果

命題	TRT 4.0 提出的檢驗問題	目標領域主要證據	主要反例／邊界案例	最終判定	判定理由
最低數量命題	已成立非同一起是否必須再有第二個差異？	相空間 tuple／probability measure 的非相等可由一項有效判別差異建立	identical particles、Gibbs paradox、coarse-graining、physical equivalence	成立	第二個差異不是一般最低必要條件；identical-particle 案例首先質疑前件是否成立，不能用來要求第二差異；原 universal difference-counting 門檻屬額

命題	TRT 4.0 提出的檢驗問題	目標領域主要證據	主要反例／邊界案例	最終判定	判定理由
					外加強。
必要層級命題	一層必要多重性是否可直接推出另一層最低必要多重性？	micro-macro many-to-one；ensemble equivalence 的 thermodynamic、macrostate、measure level 區分；ensemble nonequivalence	某些條件下各層可由定理證明等價	成立	跨層推論需要額外結構與定理；等價在某些條件成立反而顯示其不是無條件轉移。
非封閉命題	方向、限制或強制性本身是否足以推出唯一／封閉後續？	macro entropy direction 不指定唯一 microstate；fluctuation relations；負 entropy-production experiments	Hamiltonian determinism、unique equilibrium、Poincaré recurrence	成立	唯一性案例依賴附加 dynamics／initial conditions／constraints，而不是僅由方向性直接推出。

14. 討論

14.1 三項結果的證據強度與判定層次

本研究不能把三項結果寫成一個單一的「統計力學證明 TRT」。重新獨立推導後，三項命題均判定成立，但其證據類型與強度仍不同。最低數量命題的成立建立在明確 target-field identity criterion 下存在單一有效判別差異即可形成非相等的案例；其限制是不能把任意 coordinate difference 直接視為 physical non-identity。必要層級命題則由 micro-macro many-to-one structure 與 ensemble-equivalence theory 提供較直接的層級性證據。非封閉命題由熱力學方向性與 microscopic trajectory uniqueness 的區分，以及 fluctuation relations 與實驗共同支持。

14.2 「方向」不是「軌跡」

$$\text{macroscopic arrow} \neq \text{microscopic unique trajectory}$$

這不是 TRT 的定義，而是 thermodynamic/statistical-mechanical evidence 自身所得的判定。Hamiltonian equations 可以在給定完整條件下形成 deterministic microtrajectory；Boltzmann entropy、ensemble descriptions 與 stochastic thermodynamics 則處理另一層級的 statistical structure。把這些層級合併會同時破壞 statistical mechanics 與本研究的檢驗方法。

14.3 強制 constraint 與唯一 solution

一個 constraint 可以非常強，例如 $E(x)=E_0$ ，或以 trajectory probability ratio 形式給出 fluctuation relation：

$$P[\Gamma] / P[\Gamma^\dagger] = \exp(\Sigma[\Gamma] / k_B)$$

具體符號依採用的 fluctuation theorem 定義而異；此處只表示「嚴格機率約束」與「唯一允許軌跡」是不同問題。若 constraint set 為 $C=\{x:F(x)=0\}$ ，則僅由 $F(x)=0$ 本身不能一般性推出 $|C|=1$ ；要得到唯一解，需要額外數學性質。

14.4 相容性不等於同一性

statistical mechanics result $\sim$ TRT test proposition (相容性)

statistical mechanics structure $\neq$ TRT structure

三項測試不是 ontology-isomorphism theorem，也沒有建立 TRT formal language 與 statistical-mechanical formalism 之間的 interpretation function。因此本研究沒有證明 TRT 4.0 是 statistical mechanics 的底層理論。

15. 研究限制

- 本研究主要檢查 classical equilibrium statistical mechanics、Boltzmannian micro–macro structure、ensemble theory、classical Hamiltonian dynamics、nonequilibrium fluctuation relations 與 stochastic thermodynamics。它並未全面分析 quantum statistical mechanics、quantum thermodynamics、relativistic statistical mechanics、active matter、glassy nonequilibrium systems、gravitational thermodynamics 或所有長程相互作用模型。
- 最低數量命題雖修正判定為成立，但這不建立一個跨所有表示都固定不變的「獨立差異個數」標準量；其成立僅回答第二個差異是否為最低必要條件，而不要求 universal difference-counting theory。
- 本研究引用 identical-particle/Gibbs-paradox literature 作為 state identity 的邊界限制，但沒有完整進入量子交換對稱性、Fock space 或 permutation-invariant observable algebra。因此不能把本研究的最低數量結論直接推廣為 quantum indistinguishability theorem。
- ensemble equivalence／nonequivalence literature 涉及熱力學極限、large-deviation principles、entropy concavity 及 interaction range 等技術條件。本稿以其對「判定層級不能無證明轉移」的意義為主，沒有重現全部 mathematical proofs。
- 非封閉研究中的 Hamiltonian unique trajectory 只針對具有 well-posed initial-value problem 的情形。具有 singular potentials、collision singularities 或其他非標準 dynamics 的系統需要另行判定。
- small-system entropy fluctuations 不表示 macroscopic second law 一般失效。本研究只使用這些實驗作為「巨觀方向性不等於所有 individual trajectories 的唯一方向」的證據。
- 本研究沒有建立 TRT 與 statistical mechanics 的 formal interpretation map，因此任何結論只能是對 TRT 4.0 cross-disciplinary test questions 的回答，不能上升為兩理論形式同構。

16. 可反駁性

16.1 最低數量命題的失敗條件

在某一明確 statistical-mechanical 判定層，如果可以建立一個適用於該層的定理：任意兩個已被該領域判定為不同的物理狀態，在邏輯上都至少必須具有兩個彼此獨立的物理差異；僅有一個有效差異時，物理 non-identity 不可能成立，而且這個「兩個」不是由人為座標選擇、冗餘表示或外部映射產生，則最低數量命題在該領域應判定為不成立。目前本研究未找到這樣的一般要求。

16.2 必要層級命題的失敗條件

若可證明 statistical mechanics 中存在兩個不同判定 levels L_1 、 L_2 ，使得 L_1 中的 necessary multiplicity 在完全不需要額外 mapping、theorem、structural assumptions 或 dynamical conditions 的情況下，邏輯必然推出 L_2 中相同的 minimum necessary multiplicity，且該結果具有一般性，則必要層級命題會遭遇有效反例。

16.3 非封閉命題的失敗條件

若找到一個 thermal/statistical-mechanical relation R ，其本身只包含原來的方向、constraint 或 compulsory relation，而不加入完整 initial condition、boundary condition、additional dynamics、selection rule 或其他限制，且可嚴格推出 exactly one admissible subsequent state 或 closed unique future，則非封閉命題在該研究範圍內不成立。現有 Hamiltonian determinism 不符合此反駁條件，因為其唯一軌跡依賴完整 dynamical equations 與 initial data。

17. 後續研究方向

- 進行 quantum statistical mechanics 重複測試，特別研究 density operators、global phase、permutation symmetry、mixed states 與 superselection sectors 對最低數量命題的影響。
- 研究 phase transitions 與 ensemble nonequivalence，使用 large-deviation formalism 精確測試不同 thermodynamic/macrostate/measure levels 的必要性轉移。
- 研究 stochastic thermodynamics path space，直接以 path-measure mathematics 分析 constraint 強度、entropy-production relations 與 admissible-path cardinality。
- 研究 nonergodic、glassy、active 與 long-range interacting systems，尋找目前平衡與近標準 nonequilibrium frameworks 沒有涵蓋的反例。
- 對最低數量命題進行更嚴格的 identity study，確認哪些 state-identity criteria 可在目標領域中形成真正有效的一項判別差異，並進一步尋找要求至少兩個差異的候選反例。
- 進一步分析 deterministic chaotic systems。Deterministic evolution 與 macroscopic probabilistic unpredictability 並存，可提供更嚴格的 unique microscopic evolution/nonunique effective prediction 層級比較。

18. 結論

本研究依 TRT 4.0 本文既有跨領域方法，將三個檢驗問題交由熱力學／統計力學自身的理論、數學與實驗證據回答，沒有把 microstate、macrostate、entropy、phase space、trajectory 或 ensemble 預先等同於 TRT formal terms。重新獨立推導遵守「若與原判定不同，必須先指出足以使原判定失效的具體證據或推論錯誤」之門檻。

Minimum Quantity：成立

Necessary Level：成立

Non-Closure：成立

最低數量命題由原「條件成立」修正為「成立」，原因不是採用了另一種合理表述，而是找到原判定的具體失效原因：原稿一方面正確承認 identical-particle permutation 首先質疑的是非同一是否已成立，另一方面卻利用同一類案例與「缺乏 representation-independent universal difference-counting theory」作為降低判定的理由。後者把 TRT 4.0 未要求的更強條件加入了最低數量命題。移除該額外條件後，明確 classical phase-space identity criterion 已足以提供一項有效判別差異即可形成非相等的 target-field case，因此第二個差異不是一般最低必要條件。

必要層級命題維持成立。microstate-macrostate many-to-one relation 與 ensemble-equivalence / nonequivalence theory 均清楚表明，不同判定 levels 的 multiplicity 與 necessity 需要獨立理論條件；一層的多重性不能無證明轉化為另一層相同的 minimum multiplicity。

非封閉命題維持成立。thermodynamic arrow、entropy-production constraints 與 fluctuation relations 不單獨決定唯一 microscopic outcome；小系統實驗實際觀察到 finite-time entropy-consuming trajectories。Hamiltonian dynamics 在給定完整方程與初始資料後形成確定軌跡，屬於加入充分附加條件後的唯一性，而不能反向證明 thermodynamic directionality 本身等於 closure。Poincaré recurrence 亦沒有形成有效反例。

因此，本研究可作出的最大結論是：在本研究所檢查的熱力學、平衡與非平衡統計力學、Hamilton 動力學、系綜理論、漲落定理及相關實驗證據範圍內，三個 TRT 4.0 跨領域檢驗問題均得到與目標領域自身理論與證據相容的成立答案；未發現足以使三項判定失效的有效反例。

此結果不是「熱力學／統計力學證明 TRT 4.0」，亦不是「TRT 4.0 已被物理實驗證實」。本研究成立的只是：目標領域對三個 TRT 4.0 跨領域檢驗問題提供了可被後續研究反駁與重複測試的回答；有效範圍限於本稿所檢查的理論、數學與實驗範圍。

參考文獻

A. TRT 理論文獻

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》[Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22300348.

B. 熱力學／統計力學文獻

Anishchenko, V. S., Boev, Y. I., Semenova, N. I., & Strelkova, G. I. (2015). Local and global approaches to the problem of Poincaré recurrences: Applications in nonlinear dynamics. *Physics Reports*, 587, 1–39. DOI: 10.1016/j.physrep.2015.05.004.

Ciliberto, S. (2017). Experiments in stochastic thermodynamics: Short history and perspectives. *Physical Review X*, 7, 021051. DOI: 10.1103/PhysRevX.7.021051.

- Ciliberto, S., Gomez-Solano, R., & Petrosyan, A. (2013). Fluctuations, linear response, and currents in out-of-equilibrium systems. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 4, 235–261. DOI: 10.1146/annurev-conmatphys-030212-184240.
- Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60, 2721–2726. DOI: 10.1103/PhysRevE.60.2721.
- Evans, D. J., Cohen, E. G. D., & Morriss, G. P. (1993). Probability of second law violations in shearing steady states. *Physical Review Letters*, 71, 2401–2404. DOI: 10.1103/PhysRevLett.71.2401.
- Gallavotti, G., & Cohen, E. G. D. (1995). Dynamical ensembles in nonequilibrium statistical mechanics. *Physical Review Letters*, 74, 2694–2697. DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.2694.
- Jarzynski, C. (1997). Nonequilibrium equality for free energy differences. *Physical Review Letters*, 78, 2690–2693. DOI: 10.1103/PhysRevLett.78.2690.
- Saunders, S. (2018). The Gibbs paradox. *Entropy*, 20(8), 552. DOI: 10.3390/e20080552.
- Seifert, U. (2012). Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems and molecular machines. *Reports on Progress in Physics*, 75, 126001. DOI: 10.1088/0034-4885/75/12/126001.
- Touchette, H. (2009). The large deviation approach to statistical mechanics. *Physics Reports*, 478(1–3), 1–69. DOI: 10.1016/j.physrep.2009.05.002.
- Touchette, H., Ellis, R. S., & Turkington, B. (2004). An introduction to the thermodynamic and macrostate levels of nonequivalent ensembles. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 340, 138–146. DOI: 10.1016/j.physa.2004.03.088.
- Wang, G. M., Sevick, E. M., Mittag, E., Searles, D. J., & Evans, D. J. (2002). Experimental demonstration of violations of the second law of thermodynamics for small systems and short time scales. *Physical Review Letters*, 89, 050601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.050601.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《時間還原理論 4.0 與熱力學／統計力學的跨領域檢驗：最低數量、必要層級與非封閉命題之理論、數學與實驗分析》[Cross-Disciplinary Testing of Time Restoration Theory 4.0 in Thermodynamics and Statistical Mechanics: Theoretical, Mathematical, and Experimental Analysis of the Minimum-Quantity, Necessary-Level, and Non-Closure Propositions]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 待配發.

最終方法審查聲明

- 未重新定義 TRT 4.0 已定義內容。
- 未將已定義概念重新條件化。
- 未建立 TRT formal terms 與 thermodynamic/statistical-mechanical objects 的概念等同。
- 未將 Gen $\Rightarrow$ NonId $\Rightarrow$ Diff 反轉。
- 未加入 TRT 4.0 未主張的唯一性、充分性、排他性或等價性。
- 未將 Representation、Model 或 Formula 判定為 Structure。
- 未混淆 NonId_{\{kp\}} 與 TRT 4.0 高階跨領域表示 Non-Identity。

- 未將「一個足以」寫成「只能有一個」。
- 未由某一層的多重性直接推出另一層最低多重性。
- 未把 compulsoiriness 改寫成 unique subsequent generation。
- 未把 non-closure 改寫成 necessary infinity 或 necessary recurrence。
- 已主動檢查相同粒子、coarse-graining、系綜不等價、Hamiltonian determinism、unique equilibrium、Poincaré recurrence 與 finite-time negative entropy production。
- 未將邊界案例誤稱有效反例。
- 最低數量命題之改判已先指出原判定的具體推論錯誤；必要層級與非封閉命題因未找到足以使原判定失效的證據而維持成立。
- 未將相容性結果表述為 TRT 4.0 的證明或經驗證實。
- 三命題已分開判定。
- TRT 系列文獻只引用 TRT 4.0。
- TRT 4.0 DOI 10.5281/zenodo.22300348 僅作為直接理論來源之 DOI。

本次新研究 DOI: 10.5281/zenodo.22340922

-